



Kurzanleitung zum Einbinden des Downloadpakets Bohrungen in GIS

Diese Anleitung richtet sich an Personen, welche bereits Grundkenntnisse in den unten genannten Softwareprodukten besitzen, aber für das Downloadpaket Bohrungen einen möglichen Weg zur Darstellung der Daten in GIS als Hilfestellung aufgezeigt bekommen möchten.

Nachdem der Download über den UmweltAtlas Bayern abgeschlossen ist, navigieren Sie zu Ihrem Downloadordner und entpacken die ZIP-Datei.

Stellen Sie sicher, dass Sie für weitere Dateien, die in den folgenden Schritten erzeugt werden, an einem von Ihnen gewählten Verzeichnis ausreichend Speicherplatz als auch Zugriffsrechte besitzen (ArcGIS-Variante). Für eine performante Arbeitsumgebung mit umfangreichen Tabellen ist eine entsprechende leistungsstarke Hardware ratsam.

1 ArcGIS (ArcMap / ArcGIS Pro)

ESRI unterscheidet in seinen Produkten zwischen Verbindungen (Joins) und Beziehungen (Relates) um Tabellen miteinander zu verknüpfen. Ein wichtiges Entscheidungsmerkmal ist die Frage wie die jeweiligen Tabellen im Verhältnis stehen. Für die vorliegenden Downloadpakete sind das 1:n-Verknüpfungen – an einem Punktojekt (z. B. Bohrung) können mehrere Sachdaten hängen (z. B. mehre Schichtdaten). Für diese Art der Verknüpfung eignet sich die Beziehung (Relate).

Starten Sie zunächst die Anwendung (ggf. ein neues Projekt und/oder eine neue Karte laden). Über **Daten hinzufügen** wählen Sie das Shapefile und die CSV-Dateien aus Ihrem Downloadordner und laden es in das GIS.

Exportieren Sie nun das Shapefile und die CSV-Dateien in eine (neu angelegte) File-Geodatabase (FGDB):

ArcMap:

- Rechtsklick auf den Layer (z. B. bohrungen_0_10m) > **Daten** > **Daten exportieren**
- Rechtsklick auf die Tabelle (z. B. bohrungen_0_10m_schichten.csv) > **Daten** > **Exportieren**

ArcGIS Pro:

- Rechtsklick auf den Layer (z. B. bohrungen_0_10m) > **Daten** > **Features exportieren**



- Rechtsklick auf die Tabelle (z. B. bohrungen_0_10m_schichten.csv) > **Daten > Tabelle exportieren**

Wählen Sie das Verzeichnis mit einer bereits angelegten FGDB, legen Sie eine neue FGDB an oder verwenden Sie ggf. die Default-FGDB von ArcGIS Pro als Ausgabeverzeichnis. Verwenden Sie eindeutige Dateinamen!

Mit **Daten hinzufügen** laden Sie die neu angelegten Datenbank-Features bzw. –Tabellen ins GIS. Das noch eingeladene Shapefile und die CSV-Tabelle können Sie aus dem Projekt/Inhaltsverzeichnis entfernen.

Stellen Sie nun eine Beziehung zwischen den beiden Datensätzen her:

ArcMap:

- Rechtsklick auf den FeatureClass-Layer (ehemalige Shapefile) > **Verbindungen und Beziehungen > In Beziehung setzen**
- Wählen Sie im Dialogfenster für die Felder (1) und (3) die Attribute in Layer und Beziehungstabelle aus. Das wäre für die Downloadpakete jeweils das Attribut **ObjektID** (Achten Sie darauf, dass durch die Umwandlung in eine FeatureClass vom Programm ein Attribut OBJECTID hinzugefügt wurde, welches leicht zu verwechseln ist). Unter Punkt (2) wählen Sie die Datenbank-Sachdatentabelle. Unter (4) kann ein beliebiger Name gewählt werden.

ArcGIS Pro:

- Rechtsklick auf den FeatureClass-Layer (ehemalige Shapefile) > **Verbindungen und Beziehungen > Beziehung hinzufügen**
- Wählen Sie im Dialogfenster für den Layer-Namen (1) die FeatureClass. Für die Beziehungstabelle (3) die Datenbank-Sachdatentabelle. Unter Eingabe- (2) bzw. Ausgabe-Beziehungsfeld (4) ist jeweils das Attribut **ObjektID** zu wählen. Unter Name der Beziehung (5) kann ein beliebiger Name gewählt werden. Die Beziehungsart (6) ist **Eins-zu-viele**.

Öffnen Sie nun die Tabelle und die Attributtabelle der FeatureClass (Rechtsklick > Attributtabelle / Öffnen). Optimaler Weise verschieben Sie die Tabellen in einer für Sie passenden Größe an eine geeignete Position.

Selektieren Sie nun das gewünschte Punktobjekt über die Standard-Werkzeuge. Die Selektion des Objekts wird auch in der Attributtabelle der FeatureClass angezeigt.

ArcMap:

- Über das Tabellenoptionenmenü **Zugehörige Tabellen > Name der Beziehung: Name der Sachdatentabelle** oder direkt über den Button **Zugehörige Tabellen**



werden alle zum gewählten Objekt in Beziehung stehenden Einträge in der Sachdatentabelle selektiert (Die Geschwindigkeit der Abfrage ist maßgeblich von der Größe der Sachdatentabelle und Ihrer Hardware abhängig.).

ArcGIS Pro:

- Über das Tabellenmenü **Zugehörige Tabellen > Name der Beziehung: Name der Sachdatentabelle** werden alle zum gewählten Objekt in Beziehung stehenden Einträge in der Sachdatentabelle selektiert (Die Geschwindigkeit der Abfrage ist maßgeblich von der Größe der Sachdatentabelle und Ihrer Hardware abhängig.). Sie können im Tabellenmenü auch die Funktion **Zugehörige Datensätze auswählen** aktivieren, wodurch nach der Selektion eines Objekts die in Beziehung stehenden Datensätze in der Sachdatentabelle automatisch ausgewählt werden.

2 QGIS

Starten Sie zunächst die Anwendung. Über **Datenquellensteuerung öffnen** (Strg+F) wählen Sie das Shapefile und die CSV-Dateien aus Ihrem Downloadordner und laden es in das GIS.

Klicken Sie nun auf **Projekt** und dann auf **Eigenschaften** (Strg+Umschalt+P). Unter dem Reiter **Beziehungen** legen Sie über die Schaltfläche **Beziehung hinzufügen** eine neue Beziehung an. Wählen Sie hierfür einen geeigneten Namen, die Shapefile als Parent- und die gewünschte CSV-Datei als Kind-Layer. Für beide Layer verwenden Sie das Attribut **ObjektID** als Verknüpfungsschlüssel.

Nun können Sie mit dem Tool **Objekte abfragen** (Strg+Umschalt+I) die auf der Karte befindlichen Geometrien identifizieren.

Im sich neu öffnenden Identifikationsergebnis-Fenster können Sie mit der Einstellung **Objektformular anzeigen** in eine übersichtlichere Anzeigevariante wechseln. Dort bietet sich die Möglichkeit die Daten über **Auf Tabellenansicht umschalten** in einer einfachen tabellarischen Liste zu sortieren, zum Beispiel nach Tiefenangaben. Tipp: Sollten Sie häufiger Einzelobjekte betrachten können Sie in Identifikationsergebnis-Fenster die Abfrageeinstellung **Objektformular automatisch öffnen, wenn ein einzelnes Objekt abgefragt wird** aktivieren. Dadurch wird mit einem Klick auf ein Objekt sofort das Objektformular geöffnet und spart einen Zwischenschritt.